

Security+ 2.4 · An Overview of Malware

Mestre CyberSec · Aula 2.4 — An Overview of Malware (6:06) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Malware = software malicioso. Categoriza: INTENÇÃO (spionagem, roubo, derrubar — DoS); FORMA (virus/worm/rootkit/trojan/keylogger/ransomware/stealer); ESCONDER (packer/compress/packing, polymorphic, metamorphic, fileless).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Fileless = roda na memória, não toca em disco — invisível pro AV
- Polymorphic/métamorphic muda de forma — evita assinatura

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'malware without a file on disk' = fileless malware

🔔 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 2.4 — An Overview of Malware)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Vírus (N/A)

Código malicioso que se anexa a um arquivo ou programa hospedeiro legítimo e requer execução pelo usuário ou compartilhamento de arquivo para se espalhar.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Precisa de um hospedeiro e de ação do usuário; não se auto-replica como um worm.*

• Verme (Worm) (N/A)

Malware autorreplicante que se espalha por redes sem precisar de arquivo hospedeiro ou interação do usuário.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Auto-replica e se propaga sozinho pela rede; a ausência de interação do usuário é a chave.*

• Cavalo de Troia (N/A)

Malware disfarçado de software legítimo, que o usuário é induzido a instalar; não se autorreplica.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Disfarce de programa legítimo; não se propaga sozinho como vírus ou worm.*

• Ransomware (N/A)

Malware que criptografa arquivos ou bloqueia sistemas e exige pagamento pela chave de descryptografia ou restauração.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Criptografia de dados + resgate; backups offline são a principal mitigação.*

• Keylogger (N/A)

Malware ou hardware que registra pressionamentos de tecla para capturar credenciais, dados pessoais ou outras informações sensíveis.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Registra teclas; pode ser software ou hardware; associado a roubo de credenciais.*

• Rootkit (N/A)

Malware projetado para obter acesso privilegiado e ocultar sua presença e outras atividades maliciosas do SO e ferramentas de segurança.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Oculta a si mesmo e outras ameaças; detecção é difícil, muitas vezes exige boot externo ou ferramenta especializada.*

• Malware sem Arquivo (N/A)

Malware que executa na memória usando ferramentas ou scripts legítimos do sistema sem gravar um arquivo tradicional no disco.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Gatilho: 'malware without a file on disk' = fileless; difícil para antivírus baseado em arquivo.*

• Malware Polimórfico/Metamórfico (N/A)

Malware que altera seu código ou aparência para evitar detecção por assinatura; polimórfico sofre mutação mas mantém o payload principal, metamórfico reescreve todo o código.

⚠️ **Armadilha CompTIA:** *Muda de forma para evitar assinaturas; polimórfico usa criptografia/mutação, metamórfico reescreve o código.*

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um funcionário do departamento financeiro abre um anexo de e-mail e habilita macros quando solicitado. Dias depois, a equipe de segurança descobre que arquivos executáveis em uma unidade compartilhada do departamento foram modificados e que as estações de trabalho de outros usuários só são infectadas depois que eles executam esses arquivos modificados. O código malicioso não se espalha sozinho pela rede. Qual tipo de malware melhor corresponde a esse comportamento?

- A)** Worm
- B)** Vírus
- C)** Rootkit
- D)** Ransomware

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Após um laptop ser conectado à rede interna de um hospital, várias estações de trabalho sem patches começam a mostrar tentativas de conexão SMB e são comprometidas em minutos. Não há anexo de e-mail nem download do usuário envolvido, e a infecção se espalha continuamente de host para host. Qual tipo de malware provavelmente está envolvido?

- A)** Vírus
- B)** Worm
- C)** Cavalo de Troia
- D)** Keylogger

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Um funcionário baixa um utilitário de um site de terceiros porque ele promete conversão de PDF mais rápida. O utilitário realiza essa tarefa, mas os logs de endpoint mostram que ele também cria um serviço oculto e se conecta a um servidor de comando e controle externo. Ele não infecta outros arquivos nem se espalha para outros hosts sozinho. Qual tipo de malware melhor descreve esse utilitário?

- A)** Worm
- B)** Vírus
- C)** Cavalo de Troia
- D)** Ransomware

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Vários departamentos relatam que documentos comerciais agora têm extensões incomuns e não podem ser abertos. Um arquivo de texto aparece em cada pasta afetada exigindo pagamento em criptomoeda. Cópias de sombra do servidor de arquivos foram excluídas, e o processo de criptografia ainda está em execução em alguns hosts. Qual tipo de malware provavelmente está envolvido?

- A)** Rootkit
- B)** Ransomware
- C)** Malware fileless
- D)** Worm

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Um analista de segurança suspeita de um servidor Linux comprometido, mas ferramentas administrativas padrão não mostram o processo suspeito, a conexão de rede ou a conta de usuário. O malware parece interceptar chamadas de sistema e alterar estruturas de dados do kernel para ocultar sua atividade e persistir após a reinicialização. Qual tipo de malware melhor corresponde a essa descrição?

- A) Keylogger
- B) Rootkit
- C) Cavalo de Troia
- D) Vírus polimórfico

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Funcionários de um call center relatam desempenho lento das estações de trabalho. Uma investigação encontra um processo em segundo plano capturando cada tecla digitada, incluindo credenciais de login e números de cartão de crédito de clientes, e enviando periodicamente o texto coletado para um servidor externo. Qual tipo de malware é mais diretamente indicado?

- A) Keylogger
- B) Rootkit
- C) Ransomware
- D) Worm

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma amostra de malware é analisada. Cada vez que infecta um novo sistema, o payload criptografado e parte da rotina de descriptografia são diferentes, então a detecção por assinatura falha. Após a execução, no entanto, o comportamento malicioso central é o mesmo. Qual técnica de evasão está sendo usada?

- A) Packing
- B) Malware polimórfico
- C) Malware metamórfico
- D) Malware fileless

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Durante engenharia reversa, analistas observam que cada geração de uma amostra de malware tem sequências de instruções, chamadas de API e layout de código completamente diferentes, mas executa a mesma função de roubo de credenciais. Nenhum bloco de código significativo permanece idêntico entre as amostras. Qual técnica é mais provavelmente implementada?

- A) Malware polimórfico
- B) Malware metamórfico
- C) Packing
- D) Rootkit

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Uma ferramenta de detecção de endpoint alerta sobre um documento do Microsoft Word que gera um processo PowerShell. O script baixa instruções adicionais, executa-as diretamente na memória e cria uma assinatura de evento WMI para persistência. Investigadores não encontram nenhum executável malicioso salvo no disco. Qual categoria de malware melhor descreve essa atividade?

- A)** Malware fileless
- B)** Vírus
- C)** Worm
- D)** Cavalo de Troia

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um executável suspeito é enviado para análise. Ele parece altamente comprimido, tem poucas strings legíveis e, quando executado, descompacta código adicional na memória antes de executar seu payload. Mecanismos de antivírus baseados em assinatura não detectam o arquivo original. Qual técnica de ocultação de malware provavelmente está sendo usada?

- A)** Malware polimórfico
- B)** Malware metamórfico
- C)** Packing
- D)** Malware fileless

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Vírus

Um vírus depende de um arquivo hospedeiro e, frequentemente, da ação do usuário para ser executado e se propagar; ele infecta arquivos como executáveis, e outros sistemas são comprometidos quando esses arquivos infectados são executados. Um worm se propaga sozinho pela rede, um rootkit oculta atividades e um ransomware criptografa dados para extorsão.

Questão 2: Alternativa B — Worm

Um worm é autorreplicante e pode se espalhar pela rede sem interação do usuário, frequentemente explorando serviços vulneráveis como SMB. Um vírus normalmente precisa de um arquivo hospedeiro ou ação do usuário, um cavalo de Troia depende de se disfarçar como software legítimo, e um keylogger captura teclas em vez de se autorreplicar.

Questão 3: Alternativa C — Cavalo de Troia

Um cavalo de Troia se disfarça como software legítimo ou útil, mas executa ações maliciosas, como criar um backdoor ou contatar infraestrutura de comando e controle. Ele não necessariamente se autorreplica como um worm nem infecta arquivos como um vírus, e este cenário não descreve criptografia para extorsão.

Questão 4: Alternativa B — Ransomware

Ransomware criptografa arquivos ou sistemas e exige pagamento, frequentemente excluindo cópias de sombra para impedir recuperação fácil. Rootkits ocultam atividades, malware fileless é executado em memória e worms se autorreplicam; nenhum deles explica diretamente a nota de resgate e a criptografia em massa de arquivos.

Questão 5: Alternativa B — Rootkit

Um rootkit é projetado para obter acesso privilegiado e ocultar sua presença modificando estruturas do kernel, chamadas de sistema ou ferramentas administrativas. Um keylogger captura entrada, um cavalo de Troia se disfarça como software útil, e um vírus polimórfico altera o código para evadir assinaturas, mas ocultar atividades profundas do sistema é característico de um rootkit.

Questão 6: Alternativa A — Keylogger

Um keylogger registra teclas digitadas para roubar informações sensíveis, como credenciais e dados de cartão de pagamento. O cenário não descreve criptografia de arquivos, autorreplicação ou ocultação profunda no sistema, então keylogger é a correspondência mais direta.

Questão 7: Alternativa B — Malware polimórfico

Malware polimórfico altera sua rotina de criptografia ou descriptografia e a aparência do payload a cada infecção, mantendo a funcionalidade central a mesma. Malware metamórfico reescreve todo o código, packing oculta código por meio de compressão ou criptografia, e malware fileless é executado em memória.

Questão 8: Alternativa B — Malware metamórfico

Malware metamórfico reescreve todo o seu próprio código, alterando sequências de instruções e estrutura enquanto preserva a funcionalidade maliciosa. Malware polimórfico normalmente muda um componente de criptografia ou descriptografia, packing comprime ou criptografa código, e um rootkit foca em ocultação e privilégios.

Questão 9: Alternativa A — Malware fileless

Malware fileless usa ferramentas legítimas do sistema, scripts e execução residente em memória, frequentemente deixando pouco ou nenhum arquivo executável no disco. Assinaturas WMI podem fornecer persistência. Um vírus infecta arquivos, um worm se autorreplica e um cavalo de Troia se disfarça como software útil.

Questão 10: Alternativa C — Packing

Packing comprime ou criptografa o código do malware para ocultar strings e assinaturas, e depois descompacta o payload real na memória em tempo de execução. Técnicas polimórficas e metamórficas alteram o código entre infecções, enquanto malware fileless é caracterizado por execução apenas em memória, sem deixar um executável no disco.

